LAB 15: INTENTIONAL DEBUGGING REPORT

Course: Mobile Application Programming (71ITSE30603 / 72ITSE30603) — Van Lang University

Student: **Bùi Duy Anh**
Student ID: **2474802010525**

Module: **HTTP Network & Permissions** Target API: **jsonplaceholder.typicode.com/posts**
GitHub: **github.com/anh7032/Lab8_2474802010525_BuiDuyAnh** Tested commit: **1692b9f** Device: **Pixel 6 Emulator, Android 14 (API 34)**

1. Deliberate Bug #1: Network On Main Thread `android.os.NetworkOnMainThreadException`

Captured Logcat Stack Trace:

```
11-06 16:34:58.042 W/INTENTIONAL_DEBUG(26770): Executing raw network call directly on Main
Thread...
11-06 16:34:58.053 E/INTENTIONAL_DEBUG(26770): CRAUGHT INTENTIONAL EXCEPTION:
android.os.NetworkOnMainThreadException
android.os.NetworkOnMainThreadException
  at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1675)
  at com.android.org.conscrypt.Platform.blockGuardOnNetwork(Platform.java:436)
  at
com.android.org.conscrypt.ConscryptEngineSocket$SSLOutputStream.writeInternal(ConscryptEng
ineSocket.java:704)
  ...
  at
com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpURLConnectionImp
l.java:542)
  at
com.android.okhttp.internal.huc.HttpsURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpsURLConnectionI
mpl.java:30)
  at com.vlu.newsreader.network.HttpClient.getInternal(HttpClient.kt:49)
  at com.vlu.newsreader.network.HttpClient.getSyncRaw(HttpClient.kt:33)
  at
com.vlu.newsreader.ui.MainActivity.triggerNetworkOnMainThreadException(MainActivity.kt:195
)
  at
com.vlu.newsreader.ui.MainActivity.showDebugChallengeDialog$lambda$5(MainActivity.kt:179)
  at
androidx.appcompat.app.AlertController$AlertParams$3.onItemClick(AlertController.java:1068
)
  ...
  at android.os.Looper.loop(Looper.java:294)
  at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8177)
```

Root Cause Analysis (Phân tích nguyên nhân):

Bắt đầu từ Android 3.0 (Honeycomb), hệ điều hành áp dụng cơ chế `StrictMode` mặc định trên Main Thread (UI Thread). Luồng chính chỉ có nhiệm vụ xử lý tương tác người dùng và render khung hình ở tần số 60/120fps (chu kỳ ~16ms/frame). Việc gọi kết nối mạng trực tiếp (Network I/O) có độ trễ không dự đoán được sẽ làm đơ giao diện và gây lỗi ANR (Application Not Responding). Do đó, khi `getResponseCode()` chạy trên luồng `main`, `StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork()` lập tức ném `NetworkOnMainThreadException` (trace cho thấy lời gọi đi từ `onItemClick` → `Looper.loop` → `ActivityThread.main`, tức đúng là UI thread). Trong bài, lỗi được bọc `try/catch` và ghi ra Logcat bằng `Log.e` nên app không crash.

> **Applied Fix (Giải pháp khắc phục):** Chuyển toàn bộ tác vụ gọi mạng sang I/O Thread bằng Kotlin Coroutines với `withContext(Dispatchers.IO)` trong `HttpClient.kt`, đồng thời khởi chạy qua `lifecycleScope.launch` để đảm bảo an toàn theo vòng đời Activity.

2. Deliberate Bug #2: Missing Network Permission `java.lang.SecurityException`

Captured Logcat Stack Trace:

```
11-06 16:35:17.454 D/NewsReader_Log(27514): Starting HTTP GET request to
https://jsonplaceholder.typicode.com/posts using GSON strategy
11-06 16:35:17.911 E/NewsReader_Log(27514): Error fetching/parsing news after 451ms:
Permission denied (missing INTERNET permission?)
java.lang.SecurityException: Permission denied (missing INTERNET permission?)
  at java.net.Inet6AddressImpl.lookupHostByName(Inet6AddressImpl.java:150)
  at java.net.Inet6AddressImpl.lookupAllHostAddr(Inet6AddressImpl.java:103)
  at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:1152)
  at com.android.okhttp.Dns$1.lookup(Dns.java:41)
  ...
  at
com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.getResponseCode(HttpURLConnectionImp
l.java:542)
  at com.vlu.newsreader.network.HttpClient.getInternal(HttpClient.kt:49)
  at com.vlu.newsreader.network.HttpClient$get$2.invokeSuspend(HttpClient.kt:25)
  at kotlinx.coroutines.DispatchedTask.run(DispatchedTask.kt:101)
  at
kotlinx.coroutines.scheduling.CoroutineScheduler$Worker.run(CoroutineScheduler.kt:707)
Caused by: android.system.GaiException: android_getaddrinfo failed: EAI_NODATA (No address
associated with hostname)
  at libcore.io.Linux.android_getaddrinfo(Native Method)
  ...
Caused by: android.system.ErrnoException: android_getaddrinfo failed: EPERM (Operation not
permitted)
```

Root Cause Analysis (Phân tích nguyên nhân):

Hệ điều hành Android thực thi mô hình bảo mật Sandbox dựa trên nhân Linux. Mỗi ứng dụng chạy dưới một UID riêng biệt và bị cô lập với phần cứng cùng tài nguyên mạng. Quyền `android.permission.INTERNET` là một quyền thông thường (Normal Permission) bắt buộc phải được khai báo trong file Manifest để hệ thống cấp đặc quyền tạo socket mạng ra bên ngoài. Khi thiếu khai báo này, app không thuộc nhóm `inet` nên bước phân giải DNS bị hệ thống từ chối với lỗi gốc `EPERM (Operation not permitted)` (xem dòng `Caused by` cuối). Libcore chuyển lỗi này thành `SecurityException: Permission denied (missing INTERNET permission?)`. Lỗi xảy ra trên worker của `Dispatchers.IO` và được `catch` trong `MainActivity`, nên app hiển thị màn hình lỗi thay vì crash.

> **Applied Fix (Giải pháp khắc phục):** Khai báo quyền `<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />` làm thẻ con trực tiếp của `<manifest>` trong `AndroidManifest.xml`. Quyền này được tự động cấp khi cài đặt mà không cần yêu cầu lúc chạy.

3. Comparison & Verification Summary (Bảng đối chiếu kiểm thử)

Test Case	Condition	Observed Behavior	Status
Normal Execution	Dispatchers.IO + INTERNET granted	Tải đủ 100 bài viết vào RecyclerView: Gson 2408 ms, Manual 1421 ms.	**PASSED**
Airplane Mode Test	Mất kết nối mạng / Chế độ máy bay	`UnknownHostException: Unable to resolve host` → hiện thông báo lỗi + nút Retry, không crash.	**PASSED**
Debug Bug #1	Gọi HttpURLConnection trên UI Thread	Logcat (tag INTENTIONAL_DEBUG) ghi NetworkOnMainThreadException tại HttpClient.kt:49.	**VERIFIED**
Debug Bug #2	Gỡ quyền INTERNET trong Manifest	Logcat (tag NewsReader_Log) ghi SecurityException, gốc là EPERM.	**VERIFIED**